

LAB 2: SQL/Base de données

Etape1:

Entités et Attributs :

- **Auteur**(nom)
- **Ouvrage**(titre,disponibilité)
- **Abonné**(nom,email)
- **Emprunt**(date_debut,date_fin)

Relations:

Auteur et Ouvrage :

- Un auteur peut écrire plusieurs ouvrages
- Chaque ouvrage est écrit par un auteur

Abonné et Emprunt :

- Un abonné peut effectuer plusieurs emprunts
- Chaque emprunt est effectué par un abonné

Emprunt et Ouvrage :

- Un ouvrage peut être impliqué dans plusieurs emprunts au fil du temps
- Chaque emprunt concerne un ouvrage

Etape2:

1. 1FN:

Le modèle initial (attributs: **nom**, **titre**, **email**, **disponibilité**, **date_debut**, **date_fin**) est conforme car chaque attribut est atomique.

2. 2FN:

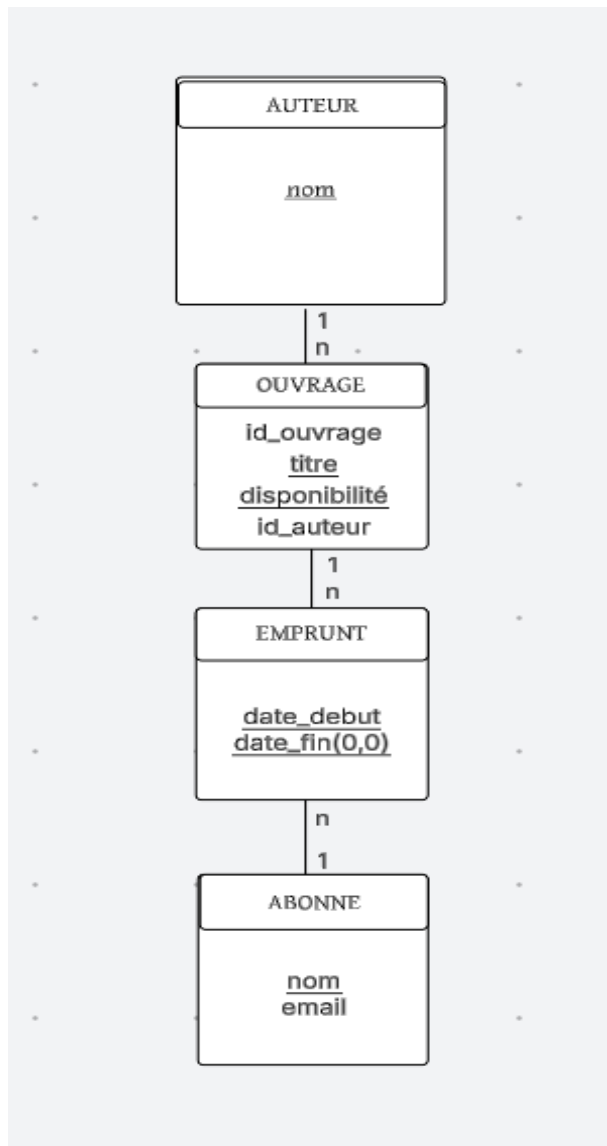
Le modèle initial est conforme par défaut, car il n'y a pas encore de clés composées définies pour les tables de base (**Auteur**, **Ouvrage**, **Abonné**).

3. 3FN:

Le modèle initial est conforme. Par exemple, l'**email** de l'Abonné dépend directement de l'Abonné, et non d'un autre attribut comme son **nom**.

D'où on peut dire que le modèle initial de la bibliothèque respecte les trois premières formes normales et est donc considéré comme bien normalisé (en 3FN).

Etape3:



Rapport:

Les clés étrangères (**FOREIGN KEY**) sont la base de cette cohérence. Elles lient les tables entre elles (**Ouvrage** à **Auteur**, **Emprunt** à **Abonné** et **Ouvrage**), assurant qu'une référence pointe toujours vers une ligne existante. Par exemple, il est impossible d'enregistrer un emprunt pour un abonné qui n'existe pas.

La gestion des suppressions est vitale :

- L'action **ON DELETE CASCADE** (appliquée de **Auteur** à **Ouvrage** et de **Abonné** à **Emprunt**) garantit l'efficacité. Si un Auteur est supprimé, tous ses Ouvrages sont automatiquement nettoyés de la base.
- L'action **ON DELETE RESTRICT** (appliquée de **Ouvrage** à **Emprunt**) est une mesure de sécurité essentielle. Elle empêche la suppression d'un Ouvrage tant qu'il est en cours d'Emprunt. Ceci protège l'historique et la validité des enregistrements en cours.

Deux autres contraintes imposent des règles métier claires :

- L'attribut **email** de l'Abonné est défini comme **UNIQUE**, garantissant qu'une personne est enregistrée une seule fois, simplifiant l'identification et la gestion des comptes.
- La contrainte **CHECK (date_fin >= date_debut)** sur la table **Emprunt** empêche d'enregistrer une date de retour antérieure à la date de début de l'emprunt, éliminant toute incohérence temporelle dans les prêts.

On peut dire comme conclusion que ces contraintes ne sont pas de simples ajouts ; elles sont le mécanisme actif qui valide les transactions et protège l'intégrité de la base de données, rendant l'application plus robuste et évitant le besoin de nettoyages manuels complexes.